

分子生物学历年客观题汇编

来源： data/历年卷/ （21春夏、21秋冬、22春夏、23春夏）

题型：中英名词互译 · 判断题 · 选择题

答案来源： data/课件/ （课程PPT）

一、中英名词互译（55题）

英译中（26题）

- **alternative splicing** → 可变剪接
- **attenuator** → 衰减子
- **autoradiography** → 放射自显影
- **C value paradox** → C值悖论
- **centromere** → 着丝粒
- **codon preference / codon bias** → 密码子偏好性
- **deoxyribonucleic acid** → 脱氧核糖核酸
- **enhancer** → 增强子
- **epigenetics** → 表观遗传学
- **eucaryon / eukaryote** → 真核生物
- **gel electrophoresis** → 凝胶电泳
- **kinetochore** → 动粒/着丝点
- **lncRNA (long non-coding RNA)** → 长链非编码RNA
- **meiosis** → 减数分裂
- **methylation** → 甲基化
- **mitosis** → 有丝分裂
- **nucleoid** → 拟核
- **nucleosome** → 核小体
- **phosphorylation** → 磷酸化
- **snRNPs / snRNP** → 核小核糖核蛋白颗粒
- **spliceosome** → 剪接体

- **trans-activation domain** → 反式激活结构域
- **transforming factor** → 转化因子
- **transposon** → 转座子
- **trans-splicing** → 反式剪接
- **ubiquitination** → 泛素化

中译英 (29题)

- **氨基酸** → amino acid
- **表观遗传 / 表观遗传学** → epigenetics
- **表观遗传组学** → epigenomics
- **操纵区 / 操纵位点** → operator
- **操纵元 / 操纵子** → operon
- **蛋白质组学 / 蛋白组学** → proteomics
- **多顺反子** → polycistron
- **翻译** → translation
- **复制滑移** → replication slippage / slipped strand mispairing
- **功能基因组学** → functional genomics
- **核苷酸** → nucleotide
- **核小体** → nucleosome
- **甲基化** → methylation
- **解旋酶** → helicase
- **开放阅读框** → open reading frame (ORF)
- **拟核** → nucleoid
- **噬菌体** → bacteriophage / phage
- **噬菌体展示** → phage display
- **糖基化** → glycosylation
- **同源重组** → homologous recombination
- **图位克隆** → map-based cloning
- **异染色质** → heterochromatin
- **荧光共振能量转移** → fluorescence resonance energy transfer (FRET)
- **原位杂交** → in situ hybridization
- **终止子** → terminator
- **转录** → transcription
- **转座子** → transposon
- **组氨酸** → histidine
- **组蛋白** → histone

二、判断题（20题）

遗传密码与翻译（5题）

- 陈述：原核生物翻译起始使用甲酰甲硫氨酸（fMet-tRNA^{fMet}），而真核生物翻译起始使用甲硫氨酸（Met-tRNA^{iMet}）。
 - 答案：正确
 - 解析：MB13(7)第24页指出原核起始氨基酸为N-formyl-methionine (fMet)；第34页对比说明真核起始氨基酸为methionine (Met)，不含甲酰基。
- 陈述：原核生物mRNA的5'UTR含有SD序列（Shine-Dalgarno sequence），与16S rRNA 3'端互补配对，帮助核糖体30S亚基定位起始密码子。
 - 答案：正确
 - 解析：MB13(7)第26-27页：SD序列为富含G的序列（consensus AGGAGGU），位于起始密码子上游约10nt处，与16S rRNA 3'端互补配对。
- 陈述：真核生物翻译起始时，40S核糖体亚基识别mRNA 5'端帽子结构，然后沿mRNA向下游扫描，直至遇到第一个处于合适上下文中的AUG起始密码子。
 - 答案：正确
 - 解析：MB13(7)第35页：真核40S核糖体亚基通过结合5'-cap并向下游扫描找到第一个处于有利上下文中的AUG。最佳上下文为CCRCCAUGG。
- 陈述：在原核生物中，IF3（起始因子3）的功能是促进fMet-tRNA与30S亚基的结合。
 - 答案：错误
 - 解析：MB13(7)第10页和第22页：IF3结合游离的30S亚基并阻止其与50S亚基重新结合，介导SD序列与16S rRNA的配对。促进fMet-tRNA结合的主要是IF2（需要GTP）。
- 陈述：遗传密码具有简并性（degeneracy），意味着一个特定的密码子可以编码多种氨基酸。
 - 答案：错误
 - 解析：MB13(7)第46页：遗传密码是unambiguous（无歧义的），一个特定密码子只编码一种氨基酸；但它是degenerate（简并的），即多种密码子可以编码同一种氨基酸。

转录与RNA生物学（5题）

- 陈述：真核生物Class III基因的通用转录因子中，TFIIIA是5S rRNA基因转录所必需的，但对tRNA基因的转录不是必需的。
 - 答案：正确

- 解析：MB8第44页：TFIIIA is required for the synthesis of 5s rRNA, but not tRNA. TFIIIB and C are required by both.
- 陈述：原核生物中，RNA聚合酶核心酶（core enzyme，由 $\alpha 2\beta\beta'$ 组成）可以独立识别启动子并准确起始转录。
 - 答案：**错误**
 - 解析：MB7第10页：核心酶不能转录完整DNA，没有 σ 因子时丧失转录起始位点的特异性。
- 陈述：Class III启动子全部位于基因内部（gene-internal），与Class II启动子位于基因上游不同。
 - 答案：**错误**
 - 解析：MB8第26-29页：Class III启动子分为两类——经典Class III启动子位于基因内部（如5S rRNA、tRNA）；非经典Class III启动子与Class II一样位于基因上游（如U6 snRNA）。
- 陈述：siRNA（small interfering RNA）通过RISC介导同源mRNA的序列特异性切割和降解。
 - 答案：**正确**
 - 解析：MB12第13页和第31页：siRNA装载入RISC（含Argonaute蛋白），引导RISC识别并切割同源mRNA使其降解。
- 陈述： ρ 因子（Rho factor）是原核生物所有转录终止过程都必需的蛋白质因子。
 - 答案：**错误**
 - 解析：MB7第28-35页：原核转录终止有两种机制—— ρ 依赖性和 ρ 非依赖性。后者通过发夹结构+一串T残基即可终止，不需要 ρ 因子。

DNA复制与修复（3题）

- 陈述：RNA依赖的RNA聚合酶（RdRp）参与原核生物DNA复制过程中的引物合成。
 - 答案：**错误**
 - 解析：MB12第14页：RdRp以RNA为模板合成RNA，不参与DNA复制。DNA复制中的RNA引物由引物酶（primase）合成（MB6第35页）。
- 陈述：DNA聚合酶只能沿5'→3'方向合成新的DNA链，阅读模板链的方向为3'→5'。
 - 答案：**正确**
 - 解析：MB6第17页：All DNA polymerases synthesize DNA in the 5' to 3' direction, reading the template 3' to 5'.
- 陈述：真核生物染色体DNA复制只有一个复制起始点，从此起始点向两个方向进行双向复制。
 - 答案：**错误**
 - 解析：MB6第51页：真核生物染色体有多个复制起始点（多个replicon），原核生物染色体才只有一个起始点。

基因表达调控（4题）

- 陈述：Trp操纵子中，辅阻遏蛋白（apo-repressor）在色氨酸浓度低时也能与操纵区结合，抑制结构基因的转录。
 - 答案：**错误**
 - 解析：MB7第52页：Aporepressor本身无活性，必须与色氨酸结合后才能作为活性阻遏蛋白结合操纵区。Low trp, no repression.
- 陈述：Trp操纵子仅通过阻遏机制（repression）进行转录水平的调控。
 - 答案：**错误**
 - 解析：MB7第54页：Trp操纵子同时受阻遏（70倍）和衰减（attenuation，额外10倍）两种机制调控，总调控达700倍。
- 陈述：乳糖操纵子中，别乳糖（allolactose）作为诱导物与lac阻遏蛋白结合，使阻遏蛋白从操纵区解离，从而开启操纵子转录。
 - 答案：**正确**
 - 解析：MB7第43页：Allolactose acts as an inducer by binding the repressor, repressor dissociates from the operator.
- 陈述：乳糖操纵子（lac operon）的调控中，当葡萄糖和乳糖同时存在时，lac操纵子高效表达。
 - 答案：**错误**
 - 解析：MB7第48页：lac操纵子的结构基因只有在葡萄糖不存在且乳糖存在时才表达。葡萄糖存在导致cAMP浓度低，CAP-cAMP复合物不能有效结合启动子（分解代谢物阻遏）。

表观遗传学（3题）

- 陈述：大鼠的母性抚育行为（舔舐/梳理和弓背哺乳，LG-ABN）可以通过表观遗传机制影响雌性后代的抚育行为方式，从而在代际间延续。
 - 答案：**正确**
 - 解析：MB16(7)第54页：高LG-ABN mothering导致NGFI-A表达增加，进而GR启动子去甲基化、组蛋白乙酰化增加、GR表达升高。表观遗传标记在代际间延续。
- 陈述：DNA甲基化通常发生在CpG二核苷酸的胞嘧啶上，启动子区域CpG岛的甲基化通常与基因转录激活相关。
 - 答案：**错误**
 - 解析：MB16(7)第41-44页：启动子CpG岛的甲基化通常导致基因沉默（gene silencing），而非激活。
- 陈述：组蛋白乙酰化通常与转录活跃的染色质区域相关，而组蛋白去乙酰化通常与基因沉默相关。
 - 答案：**正确**
 - 解析：MB16(7)第32页：Generally, histone acetylation is associated with transcriptionally active genes. Deacetylation is associated with inactive genes.

分子克隆与实验技术（3题）

- 陈述：在农杆菌介导的植物遗传转化双元载体系统中，辅助质粒（helper plasmid）含有vir基因，负责编码T-DNA加工和转移所需的蛋白质。
 - 答案：**正确**
 - 解析：MB4第78页：Helper plasmid containing the vir genes.
- 陈述：Cas13家族蛋白是RNA靶向的CRISPR系统效应蛋白，可介导RNA敲降（RNA knockdown），用于抑制RNA病毒和调控基因表达。
 - 答案：**正确**
 - 解析：MB5第56页：Cas13 family proteins mediated RNA Knockdown, suppression of RNA viruses.
- 陈述：蓝白斑筛选实验中，在含有IPTG和X-gal的培养基上，成功插入了外源DNA片段（使lacZ失活）的重组细菌菌落呈蓝色。
 - 答案：**错误**
 - 解析：蓝白斑筛选原理：外源DNA插入lacZ基因使其失活→不能产生 β -半乳糖苷酶→无法分解X-gal→菌落呈白色。蓝色表示未插入外源片段（载体自连）。

三、选择题

分子生物学史与技术发明

【已入库】

- 题目：Who invented PCR technology? (22春夏、23春夏均考，"祖传"题)
- A. Frederick Sanger
- B. Walter Gilbert
- C. Kary Mullis ✓
- D. Hamilton Smith
- 解析：1983年凯利·穆利斯（Kary Mullis）发明了聚合酶链式反应（PCR）技术，并于1993年获诺贝尔化学奖。Sanger发明了双脱氧测序法，Gilbert发明了化学降解法测序。

【已入库】

- 题目：In the experiment demonstrating that DNA is the genetic material, which radioisotope was used to label proteins?

- A. 32P
- B. 35S ✓
- C. 14C
- D. 3H
- 解析：赫尔希-蔡斯实验中，蛋白质含硫不含磷，DNA含磷不含硫，因此用35S标记噬菌体蛋白质外壳，32P标记DNA。搅拌器实验后发现35S标记的蛋白留在细胞外，32P标记的DNA进入细胞，证明DNA是遗传物质。

翻译过程与机制

【已入库】

- 题目：What is the first amino acid in prokaryotic translation initiation? (21春夏判断："原核起始fMet，真核起始Met")
- A. Methionine (Met)
- B. N-formylmethionine (fMet) ✓
- C. Proline (Pro)
- D. Glycine (Gly)
- 解析：原核生物翻译起始使用N-甲酰甲硫氨酸 (fMet)；真核生物起始使用未修饰的甲硫氨酸 (Met)。起始tRNA在原核为fMet-tRNA^{fMet}，真核为Met-tRNA^{iMet}。

【已入库】

- 题目：What amino acid is encoded by the AUG codon? (22春夏考，"祖传"题)
- A. Methionine (Met) ✓
- B. Tryptophan (Trp)
- C. Phenylalanine (Phe)
- D. Leucine (Leu)
- 解析：AUG是唯一编码甲硫氨酸的密码子，同时也是翻译的起始密码子。UGG编码色氨酸 (Trp)，UUU/UUC编码苯丙氨酸 (Phe)，UUA/UUG/CUX编码亮氨酸 (Leu)。

【已入库】

- 题目：In which type of organism is the SD sequence exclusively found in mRNA? (21春夏判断："原核是否有SD序列帮助翻译起始")
- A. Prokaryotes (bacteria and archaea) ✓
- B. Eukaryotes
- C. All organisms
- D. Viruses only

- 解析：SD序列（Shine-Dalgarno sequence）富含嘌呤，共有序列为AGGAGGU，位于起始密码子上游约10 nt处，与16S rRNA的3'端互补配对，是原核mRNA特有的核糖体结合位点。真核生物mRNA依靠5'帽子结构和Kozak序列招募核糖体。

【已入库】

- 题目：In prokaryotic translation, which elongation factor transports aminoacyl-tRNA to the ribosomal A site?
- A. EF-Tu (Elongation Factor Tu) ✓
- B. EF-G (Elongation Factor G)
- C. EF-Ts (Elongation Factor Ts)
- D. IF2 (Initiation Factor 2)
- 解析：EF-Tu-GTP复合物与氨基酰-tRNA结合，将其转运到核糖体A位。EF-Ts使EF-Tu再生为GTP结合形式。EF-G催化核糖体沿mRNA移位（translocation）。IF2参与翻译起始而非延伸。

转录与RNA生物学

【已入库】

- 题目：What is the key enzyme for processing pre-miRNA into mature miRNA?
- A. Drosha
- B. Exportin-5
- C. Dicer ✓
- D. RISC
- 解析：miRNA合成过程中，pri-miRNA先在核内被Drosha切割为pre-miRNA，由Exportin-5转运至细胞质，再由Dicer切割产生约22 nt的成熟miRNA双链，最后装载到RISC（RNA诱导沉默复合体）中。

DNA复制与染色体结构

分子克隆与实验技术

【已入库】

- 题目：What two core domains do transcription factors generally contain?（21秋冬简答考过，Y2H原理基础）
- A. DNA-binding domain (BD) + transcription activation domain (AD) ✓
- B. Dimerization domain + nuclear localization signal (NLS)

- C. Ligand-binding domain + DNA-binding domain
- D. Repression domain + chromatin remodeling domain
- 解析：转录因子典型结构包含DNA结合域（DBD/BD）和转录激活域（AD），这两个结构域是酵母双杂交（Y2H）系统的基础：将待测蛋白X与BD融合，蛋白Y与AD融合，若X-Y互作则重建有功能的转录因子，驱动报告基因表达。

【已入库】

- 题目：What key gene does the helper vector of the Agrobacterium binary vector system carry?
(21春夏判断"Helper plasmid上是否有vir基因")
- A. vir (virulence) genes ✓
- B. T-DNA genes
- C. Antibiotic resistance genes
- D. ori (origin of replication)
- 解析：农杆菌双元载体系统中，辅助质粒（helper plasmid）携带全套vir毒力基因，其编码的蛋白负责识别T-DNA边界序列并将T-DNA从Ti质粒上切下并转运至植物细胞。T-DNA位于二元载体（binary vector）上，不含vir基因。

补充：历年判断/简答题考点（可改编为选择题）